Spresnenie zamerania projektu

Bohdan Kochkin Oleksandr Komarenko Dmytro Kolodeznyi
Daniel Kollár

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Cvičiaci: Ing. Oliver Udvardi

3. október 2026

Názov projektu

Detekcia podozrivých kryptomenových transakcií pomocou grafových neurónových sietí

Akronym projektu

STOPA (*Sledovanie Transakčných Operácií a Podozrivých Aktivít*)

Anotácia

Transakcie v blockchaine sú verejné, osoby za adresami však zostávajú anonymné. Páchatelia preháňajú prostriedky z trestnej činnosti cez dlhé reťazce prevodov, aby zastreli ich pôvod. Samotná transakcia zriedka vyzerá podozrivo, podozrivou ju robí okolie: odkiaľ prostriedky prišli a kam smerujú ďalej. Túto štruktúru nezohľadňujú riešenia založené na príznakoch samostatnej transakcie. A hoci sa grafové metódy aktívne skúmajú, ich výhoda oproti jednoduchším modelom nie je vždy potvrdená.

V projekte STOPA skúmame, či grafové neurónové siete skutočne lepšie odhalia podozrivé transakcie než klasické modely. Transakcie si predstavujeme ako graf, kde uzol je transakcia a hrana tok peňazí medzi nimi. Klasické modely — logistická regresia, random forest, gradient boosting — pracujú len s tabuľkovými dátami a mnohé súvislosti im uniknú, zatiaľ čo graf ich dokáže zachytiť. Testujeme preto aj hybrid, ktorý spája grafové príznaky s klasickým klasifikátorom, a overujeme, či prináša reálne zlepšenie.

Vyhodnotenie prebieha na verejnom anotovanom datasete Elliptic s viac ako 200 000 bitcoinovými transakciami. Dáta delíme podľa časových období, čím minimalizujeme únik informácií z budúcnosti. Vzhľadom na nevyváženosť tried sa zameriame na úplnosť nelegálnej triedy aspoň na úrovni základného modelu a na zvýšenie F1 skóre hybridu aspoň o 5 percentuálnych bodov, prípadne so zdôvodnením, ak sa to nepodarí. Súčasťou hodnotenia bude plocha pod precision-recall krivkou (PR-AUC) a sledovanie poklesu kvality v čase.

Výsledky sú využiteľné pre finančnú spravodajskú jednotku, orgány činné v trestnom konaní a poskytovateľov služieb kryptoaktív podliehajúcich nariadeniu MiCA. Osobitne sledujeme mieru falošne pozitívnych označení, keďže bezdôvodné podozrenie voči osobe prináša reálne riziká. Výstupmi budú prototyp analytického reťazca, porovnávacia štúdia metód a prehľadový článok.